

Def. Sia H Hilbert.

Una **FORMA BILINEARE** su H è una funzione

$b: H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ tale che

$$\bullet \quad b(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2, v) = \alpha_1 b(u_1, v) + \alpha_2 b(u_2, v)$$

$$\forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} \quad \forall u_1, u_2, v \in H$$

$$\bullet \quad b(u, \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) = \alpha_1 b(u, v_1) + \alpha_2 b(u, v_2)$$

$$\forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} \quad \forall u, v_1, v_2 \in H.$$

Esempi

1) H Hilbert qualsiasi

$$b(u, v) = (u, v) \leftarrow \text{prodotto scalare.}$$

$$2) \quad H = H^1(\Omega) = \{u \in L^2(\Omega) : \nabla u \in L^2(\Omega)\}$$

$$b(u, v) = (u, v) = \int_{\Omega} (u v + \nabla u \cdot \nabla v)$$

$\uparrow$
pr. scalare in $\mathbb{R}^n$

$$b(u, v) = \int_{\Omega} u v$$

$$b(u, v) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v$$

$$b(u, v) = \int_{\Omega} 2 u v + 7 \nabla u \cdot \nabla v$$

Def. Sia H Hilbert, e sia $b: H \times H \rightarrow \mathbb{R}$
forma bilineare. Si dice che b è

- 1) **SIMMETRICA** se $b(u, v) = b(v, u) \quad \forall u, v \in H$
- 2) **CONTINUA** se: $\exists C > 0: |b(u, v)| \leq C \|u\| \|v\|$
 $\forall u, v \in H$
- 3) **COERCEIVA** se: $\exists \alpha > 0: b(u, u) \geq \alpha \|u\|^2$
 $\forall u \in H$

Esempi

• H Hilbert $b(u, v) = (u, v)$ soddisfa:

1) per def.

2) OK con $C = 1$ $|(u, v)| \leq \|u\| \|v\|$
Cauchy-Schwarz

3) OK con $\alpha = 1$ $(u, u) = \|u\|^2$
per def. di norma indotta

• $H = H^1(\Omega)$

$b(u, v) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v$ ← simmetrica!

→ Continua? sì, con $C = 1$

$$|b(u, v)| = \left| \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \right| \leq \int_{\Omega} |\nabla u \cdot \nabla v| \leq \int_{\Omega} |\nabla u| |\nabla v| \leq \|u\|_H \|v\|_H$$

→ coerciva? $\exists ? \alpha > 0$ tale che

$$b(u, u) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla u = \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \stackrel{?}{\geq} \alpha \|u\|_{H^1}^2$$

NO! prendendo $u = \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ $b(u, u) = 0$

HA $\|u\|_{H^1} \neq 0.$

• $H = H_0^1(\Omega)$ Ω limitato

$$b(u, v) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \quad \leftarrow \text{simmetrica}$$

→ è continua? sì, ved. sopra

→ è coerciva? $\exists ? \alpha > 0$ tale che

$$b(u, u) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla u = \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \stackrel{?}{\geq} \alpha \|u\|_{H^1}^2$$

$\downarrow$
 $\| \nabla u \|_2^2$

$\forall u \in H_0^1(\Omega)$

sì, per la dis. di Poincaré

Teorema Lax-Milgram (1954)

Sia H Hilbert, e sia $\varphi \in H'$.

Sia $b: H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ forma bilineare $\left\{ \begin{array}{l} \text{continua} \\ \text{coerciva} \end{array} \right.$

Allora $\exists$ unico $u_0 \in H$ tale che

$$\boxed{\varphi(v) = b(u_0, v) \quad \forall v \in H}$$

" u_0 rappresenta φ
tramite b ,"

Inoltre, se b è anche simmetrica, ponendo

$$E(v) = \frac{1}{2} b(v, v) - \varphi(v) \quad \forall v \in H$$

si ha

$$\boxed{\min_{v \in H} E(v) = E(u_0)}$$

Infine, vale la stima di stabilità:

$$\boxed{\|u_0\|_H \leq \frac{1}{\alpha} \|\varphi\|_{H'}}$$

↑
costante che appare nella
def. di coercività

Commenti

• Per ottenere la stabilità

$$b(u, u) \geq \alpha \|u\|^2 \quad \forall u \in H$$

per ipotesi $\Rightarrow$ ~~prova~~ applicata con $u = u_0$

$$\alpha \|u_0\|^2 \leq b(u_0, u_0) = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{poiché } u_0 \text{ rappresenta } \varphi}}{\varphi(u_0)} \leq \|\varphi\|_{H'} \|u_0\|$$

$$\Rightarrow \|u_0\| \leq \frac{1}{\alpha} \|\varphi\|_{H'}$$

• Più

$$E(v) = \frac{1}{2} b(v, v) - \varphi(v) \quad \forall v \in H$$

$$\begin{aligned} E(u + \varepsilon v) &= \frac{1}{2} b(u + \varepsilon v, u + \varepsilon v) - \varphi(u + \varepsilon v) = \\ &= \frac{1}{2} [b(u, u) + 2\varepsilon b(u, v) + \varepsilon^2 b(v, v)] - [\varphi(u) + \varepsilon \varphi(v)] \\ &= \underbrace{\frac{1}{2} b(u, u) - \varphi(u)}_{E(u)} + \varepsilon [b(u, v) - \varphi(v)] + \frac{\varepsilon^2}{2} b(v, v) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow E(u + \varepsilon v) - E(u) = \varepsilon [b(u, v) - \varphi(v)] + \frac{\varepsilon^2}{2} b(v, v)$$

$$\Rightarrow \frac{E(u + \varepsilon v) - E(u)}{\varepsilon} = [b(u, v) - \varphi(v)] + \frac{\varepsilon}{2} b(v, v)$$

$$\Rightarrow \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[\frac{E(u+\varepsilon v) - E(u)}{\varepsilon} \right] = b(u, v) - c(v)$$

— o —

$$E(u+\varepsilon v) - E(u) = \frac{\varepsilon^2}{2} \underbrace{b(v, v)}_0$$

Applicazioni del Lex. Hilbert alle PDE.

$$-\Delta u = f \quad \rightarrow \quad u_{x_1 x_1} + u_{x_2 x_2} + \dots + u_{x_n x_n}$$

in Ω aperto limitato in $\mathbb{R}^n$
EQ. POISSON.



$$\begin{cases} u=0 & \text{su } \partial\Omega \\ \text{PB. DIRICHLET} \end{cases}$$



$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0 & \text{su } \partial\Omega \\ \text{PB NEUTANN} \end{cases}$$

Considero:

$$-a \Delta u + cu = f \quad \text{in } \Omega$$

con

$$(*) \begin{cases} \bullet a > 0 \quad \text{costante} \\ \bullet c \geq 0 \quad \text{funzione in } L^1(\Omega) \\ \bullet f \in L^2(\Omega). \end{cases}$$

(In particolare, prendendo $c=0$, $a=1$
 $\Rightarrow -\Delta u = f$).

Terminologia:

$$\underbrace{ax^2 + 2bxy + cx^2}_{\text{r}} + \dots = 0$$

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \text{dove} \quad A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

$$\det A = ac - b^2 \begin{cases} \nearrow = 0 & \text{parabola} \\ \rightarrow < 0 & \text{iperbole} \\ \searrow > 0 & \text{ellisse} \end{cases}$$

PDE in $u = u(x, y)$
 $\uparrow$
lineare del 2° ordine

$$a u_{xx} + 2b u_{xy} + c u_{yy} + \dots = 0$$

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \quad \det A = ac - b^2$$

$$\begin{cases} \nearrow = 0 & \text{eq. parabolica} \\ \rightarrow < 0 & \text{eq. iperbolica} \\ \searrow > 0 & \text{eq. ellittica} \end{cases}$$

$$u_y - u_{xx} = 0$$

$$u_{xx} - u_{yy} + \dots = 0$$

$$u_{xx} + u_{yy} + \dots = 0$$

Formulazione debole del problema di Dirichlet

Def. Se c, f sono continue su Ω

u è sol. classica di $(\mathcal{D})$ se

$u \in C^2(\overline{\Omega})$ e u risolve puntualmente

$$\begin{cases} -a \Delta u + cu = f & \forall x \in \Omega \\ u = 0 & \forall x \in \partial\Omega \end{cases}$$

Def. u è sol. DEBOLLE di $(\mathcal{D})$ se

$u \in H_0^1(\Omega)$ e u soddisfa:

$$\int_{\Omega} (a \nabla u \cdot \nabla v + cu v) = \int_{\Omega} f v \quad \forall v \in C_0^\infty(\Omega)$$

$\uparrow$ $\cap$

Obs. È equivalente chiedere

$$\forall v \in H_0^1(\Omega)$$

- Se vale per ogni $v \in H_0^1(\Omega)$, in particolare vale $\forall v \in C_0^\infty(\Omega)$
- Se vale per ogni $v \in C_0^\infty(\Omega)$, data $v \in H_0^1(\Omega)$:

prendiamo $v_n \in C_0^\infty(\Omega)$ tali che $v_n \rightarrow v$ in $H^1(\Omega)$
Sappiamo che v_n

$$\begin{array}{ccc} \int_{\Omega} a \nabla u \cdot \nabla v_n + cu v_n = & \int_{\Omega} f v_n & \\ \downarrow & \downarrow & n \rightarrow +\infty \\ \int_{\Omega} a \nabla u \cdot \nabla v + cu v & \int_{\Omega} f v & \end{array}$$

Esempio : $\int_{\Omega} a \nabla u \cdot \nabla v_m \rightarrow \int_{\Omega} a \nabla u \cdot \nabla v$

$$\left| \int_{\Omega} a \nabla u \cdot \nabla v_m - \int_{\Omega} a \nabla u \cdot \nabla v \right| \leq$$

$$\leq \int_{\Omega} a |\nabla u \cdot \nabla v_m - \nabla u \cdot \nabla v|$$

$$= \int_{\Omega} a |\nabla u \cdot (\nabla v_m - \nabla v)| \leq \int_{\Omega} a \|\nabla u\|_2 \underbrace{\|\nabla v_m - \nabla v\|_2}_{\downarrow 0}$$

perché $v_m \rightarrow v$ in H^1

Dim. Sotto le ip. (*) l'id. integrale

che compare nelle def. di sd. debole ha senso:

- $\int_{\Omega} a \nabla u \cdot \nabla v = \int_{\Omega} \underbrace{\nabla u}_{\in L^2} \cdot \underbrace{\nabla v}_{\in L^2} \in \mathbb{R}$ per Hölder
- $\left| \int_{\Omega} a uv \right| \leq \int_{\Omega} |a uv| \leq \|a\|_{\infty} \int_{\Omega} |u| |v| \in \mathbb{R}$ per Hölder
- $\int_{\Omega} \underbrace{u}_{\in L^2} \underbrace{v}_{\in L^2} \in \mathbb{R}$ per Hölder.

$$(44) \quad \forall u \in C^2(\Omega), \quad v \in C^1(\Omega)$$

$$\int_{\partial\Omega} \underbrace{(v \nabla u) \cdot \nu}_{X \in \mathbb{C}^4} = \int_{\Omega} \operatorname{div} X = \int_{\Omega} v \Delta u + \nabla u \cdot \nabla v$$

$$X = v \nabla u \Rightarrow \operatorname{div} X = \operatorname{div} (v \nabla u) \underset{\text{leibniz}}{=} v \Delta u + \nabla v \cdot \nabla u$$

$$\bullet \text{ Se } v = 0 \text{ su } \partial\Omega \Rightarrow - \int_{\Omega} v \Delta u = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v$$

$$u \text{ sol. classica di } (D) \Rightarrow u \text{ sol. debole di } (D)$$

Dim. $u \in H_0^1(\Omega)$ perché $u \in C^2(\bar{\Omega})$ ($\Rightarrow u, \nabla u \in L^2(\Omega)$)
e inoltre $u=0 \quad \forall x \in \partial\Omega$.

Moltiplico l'eq. per v e integro

$$\underbrace{\int_{\Omega} -a \Delta u \cdot v + eu \cdot v}_{\text{"(9)"}} = \int_{\Omega} f \cdot v \quad \forall v \in C_0^\infty(\Omega)$$

$$\int_{\Omega} a \nabla u \cdot \nabla v$$

$$u \text{ sol. debole di } (D) \Rightarrow u \text{ sol. classica di } (D) \\ u \in C^2(\bar{\Omega})$$

Dim. $u \in C^2(\bar{\Omega}) \cap H_0^1(\Omega) \Rightarrow u=0 \text{ su } \partial\Omega$

So che

$$\int_{\Omega} a \nabla u \cdot \nabla v + eu v = \int_{\Omega} f v \quad \forall v \in C_0^\infty(\Omega)$$

$$\int_{\Omega} \underbrace{(a \nabla u \cdot \nabla v + eu v - f v)}_{\text{"(9)"}} = 0 \quad \forall v \in C_0^\infty(\Omega)$$

$$\int_{\Omega} \left(\underbrace{-a \nabla u \cdot \nabla v}_{\uparrow} + \underbrace{eu v}_{\uparrow} - \underbrace{f v}_{\uparrow} \right) = 0 \quad \forall v \in C_0^\infty(\Omega)$$

$$\int_{\Omega} (-a \nabla u \cdot \nabla v + eu v - f v) = 0 \quad \forall v \in C_0^\infty(\Omega) \Rightarrow u \text{ sol. classica}$$

Lemma $w \in C^0(\Omega) : \int_{\Omega} w \, r = 0 \quad \forall r \in C_0^\infty(\Omega)$

$\Rightarrow w = 0 \quad \forall x \in \Omega$

(x absurdo).

Formulazione debole del problema di Neumann

Def. Se c, f sono continue su Ω

u è sol. classica di (N) se

$u \in C^2(\overline{\Omega})$ e u risolve puntualmente

$$\begin{cases} -a \Delta u + cu = f & \forall x \in \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0 & \forall x \in \partial\Omega \end{cases}$$

Def. u è sol. DEBOLE di (N) se

$u \in H^1(\Omega)$ e u soddisfa:

$$\int_{\Omega} (a \nabla u \cdot \nabla v + cu v) = \int_{\Omega} f v \quad \forall v \in C^\infty(\Omega)$$

$\uparrow$ $\cap$

Obs. È equivalente chiedere

$$\forall v \in H^1(\Omega)$$

- Se vale per ogni $v \in H^1(\Omega)$, in particolare vale $\forall v \in C^\infty(\Omega)$
- Se vale per ogni $v \in C^\infty(\Omega)$, data $v \in H^1(\Omega)$:

prendiamo $v_n \in C^\infty(\Omega)$ tale che $v_n \rightarrow v$ in $H^1(\Omega)$
Sappiamo che v_n

$$\begin{array}{ccc} \int_{\Omega} a \nabla u \cdot \nabla v_n + cu v_n = & \int_{\Omega} f v_n & \\ \downarrow & \downarrow & n \rightarrow +\infty \\ \int_{\Omega} a \nabla u \cdot \nabla v + cu v = & \int_{\Omega} f v & \end{array}$$

$$(44) \quad \forall u \in C^2(\Omega), \quad v \in C^1(\Omega)$$

$$\int_{\partial\Omega} \underbrace{(v \nabla u) \cdot \nu}_{X \in C^1} = \int_{\Omega} \operatorname{div} X = \int_{\Omega} v \Delta u + \nabla u \cdot \nabla v$$

$$X = v \nabla u \Rightarrow \operatorname{div} X = \operatorname{div}(v \nabla u) \underset{\text{Leibniz}}{=} v \Delta u + \nabla v \cdot \nabla u$$

$$\bullet \quad \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} = \nabla u \cdot \nu = 0 \text{ on } \partial\Omega, \text{ by def}$$

$$-\int_{\Omega} v \Delta u = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v$$

u sol. classica di $(N) \Rightarrow u$ sol. debole di (N)

Dim. $u \in H^1(\Omega)$ perché $u \in C^2(\bar{\Omega})$ ($\Rightarrow u, \nabla u \in L^2(\Omega)$)

Moltiplico l'eq. per v e integro

$$\underbrace{\int_{\Omega} -a \Delta u \cdot v + cu \cdot v}_{\text{"(9)"}} = \int_{\Omega} f \cdot v \quad \forall v \in C^\infty(\Omega)$$

$$\int_{\Omega} a \nabla u \cdot \nabla v$$

u sol. debole di $(N) \Rightarrow u$ sol. classica di (N)
 $u \in C^2(\bar{\Omega})$

Dim.

So che

$$\int_{\Omega} a \nabla u \cdot \nabla v + cu \cdot v = \int_{\Omega} f \cdot v \quad \forall v \in C^\infty(\Omega)$$

In particolare, vale per le $v \in C_0^\infty(\Omega)$

→ Pretendo $v \in C_0^\infty(\Omega)$:

$$\int_{\Omega} \underbrace{(a \nabla u \cdot \nabla v)}_{\text{"GG."}} + euv - fv = 0 \quad \forall v \in C_0^\infty(\Omega)$$

$$\int_{\Omega} \left(\underbrace{-a(\Delta u)}_{\uparrow} v + \underbrace{euv}_{\uparrow} - \underbrace{fv}_{\uparrow} \right) = 0 \quad \forall v \in C_0^\infty(\Omega)$$

$$\cdot \int_{\Omega} (-a\Delta u + eu - f)v = 0 \quad \forall v \in C_0^\infty(\Omega) \Rightarrow \text{u.s.d. choice}$$

$$\Rightarrow -a\Delta u + eu - f = 0 \quad \forall x \in \Omega.$$

→ Pretendo $v \in C^0(\Omega)$:

$$\int_{\Omega} \underbrace{a \nabla u \cdot \nabla v}_{\text{"}} + euv \stackrel{!}{=} \int_{\Omega} fv \quad \forall v \in C^\infty(\Omega)$$

$$-\int_{\Omega} (a \Delta u)v + \int_{\partial\Omega} v \cdot \frac{\partial u}{\partial \nu} + \int_{\Omega} euv - \int_{\Omega} fv = 0$$

$$\int_{\Omega} (-a\Delta u + eu - f)v + \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0 \quad \forall v \in C^\infty(\Omega)$$

$$\int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} \cdot v = 0 \quad \forall v \in C^\infty(\Omega)$$

$$\text{lemma } (\partial\Omega) \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0$$